

## 第二次习题课题目(复合函数链式法则、高阶偏导数、方向导数)

1. 解答下列各题:

(1) 设  $f$  可微, 且  $z = x^3 f\left(xy, \frac{y}{x}\right)$ , 求  $\frac{\partial z}{\partial x}$ ,  $\frac{\partial z}{\partial y}$ .

(2) 设  $z = f(x^2y, \frac{y}{x})$ , 其中  $f \in C^2$ , 求  $\frac{\partial z}{\partial x}$  和  $\frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}$ .

(3) 设  $g(x) = f(x, \phi(x^2, x^2))$ , 其中函数  $f$  和  $\phi$  的二阶偏导数连续, 求  $g''(x)$ .

(4) 设  $u(x, y) \in C^2$ , 又  $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$ ,  $u(x, 2x) = x$ ,  $u'_x(x, 2x) = x^2$ , 求

$u''_{xx}(x, 2x)$ ,  $u''_{xy}(x, 2x)$ ,  $u''_{yy}(x, 2x)$ .

(5) 已知  $z = \left(\frac{y}{x}\right)^{\frac{x}{y}}$ , 求  $\frac{\partial z}{\partial x}\bigg|_{(1,2)}$ .

(6) 设函数  $f$  二阶可导, 函数  $g$  一阶可导。令

$$z(x, y) = f(x+y) + f(x-y) + \int_{x-y}^{x+y} g(t) dt. \text{ 求 } \frac{\partial^2 z}{\partial x^2}, \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}, \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}.$$

(7) 设  $f(x, y) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2+y^2}}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0. \end{cases}$  求  $f''_{xx}(0, 0)$  与  $f''_{xy}(0, 0)$ .

(8) 设  $f(x, y) = e^x \sin y$ , 求  $f^{(n+m)}_{x^n y^m}(0, 0)$ .

2. 设  $z = z(x, y)$  二阶连续可微, 并且满足方程  $A \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + 2B \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} + C \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0$ , 其中

$A, B, C$  都是非零常数。若令  $\begin{cases} u = x + \alpha y \\ v = x + \beta y, \end{cases}$  试确定  $\alpha, \beta$  为何值时原方程可转化为

$$\frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} = 0.$$

3. 设  $z(x, y)$  是定义在矩形区域  $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq a, 0 \leq y \leq b\}$  上的可微函数。证明:

$$(1) \quad z(x, y) = f(y) \Leftrightarrow \forall (x, y) \in D, \frac{\partial z}{\partial x} \equiv 0;$$

$$(2) \quad z(x, y) = f(y) + g(x) \Leftrightarrow \forall (x, y) \in D, \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \equiv 0.$$

4. 证明: 函数  $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$  在  $(0, 0)$  点不连续, 但在该点存在任意

阶偏导数  $\frac{\partial^n f}{\partial x^n}(0, 0)$  和  $\frac{\partial^n f}{\partial y^n}(0, 0)$ .

5. 设  $u(x, y)$  有二阶偏导数, 无零点。证明:  $u(x, y)$  满足方程  $u \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = \frac{\partial u}{\partial x} \cdot \frac{\partial u}{\partial y}$  当且仅当

$$u(x, y) = f(x)g(y).$$

6. 设  $f(x, y) \in C^2(\mathbb{R}^2)$  满足 Laplace 方程  $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0$ .

证明:  $u(x, y) = f\left(\frac{x}{x^2 + y^2}, \frac{y}{x^2 + y^2}\right)$  也满足 Laplace 方程.

7. 设  $n$  为整数, 若对任意的  $t > 0$ ,  $f(tx, ty) = t^n f(x, y)$ , 则称  $f$  是  $n$  次齐次函数。证明:

可微函数  $f(x, y)$  是零次齐次函数的充要条件是  $x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} = 0$ .

8. 设  $f(x, y)$  在  $P_0(x_0, y_0)$  可微。已知  $\vec{v} = \vec{i} - \vec{j}$ ,  $\vec{u} = -\vec{i} + 2\vec{j}$ , 且  $\left. \frac{\partial f}{\partial \vec{v}} \right|_{P_0} = 2$ ,  $\left. \frac{\partial f}{\partial \vec{u}} \right|_{P_0} = 1$ ,

求  $f(x, y)$  在  $P_0(x_0, y_0)$  的全微分。

9. 设  $f(x, y)$  为可微函数,  $\vec{l}_1, \vec{l}_2$  是  $\mathbb{R}^2$  上的一组线性无关的向量。试证:  $f(x, y)$  在任一点  $P(x, y)$  沿任意向量  $\vec{l}$  的方向导数  $f'_l(P)$  必定能用  $f'_{\vec{l}_1}(P)$  与  $f'_{\vec{l}_2}(P)$  线性表示。

10. 设  $f(x, y) = x^2 - xy + y^2$ ,  $P_0(1, 1)$ . 试求  $\left. \frac{\partial f}{\partial \vec{l}} \right|_{P_0}$ , 并问: 在怎样的方向  $\vec{l}$  上, 方向导数

$\left. \frac{\partial f}{\partial \vec{l}} \right|_{P_0}$  分别取得最大值、最小值和零。

11. 设  $a, b$  是实数, 函数  $z = 2 + ax^2 + by^2$  在点  $(3, 4)$  处的方向导数中, 沿  $l = -3i - 4j$  的方向导数最大, 最大值为 10, 求  $a, b$ .

12. 设  $f(x, y) \in C^2(\mathbb{R}^2)$  满足  $f'_x(x, y) = f'_y(x, y)$ , 且  $f(x, 0) > 0$ .

试证明: 对任意的  $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ , 有  $f(x, y) > 0$ .

13. 证明: 若  $\mathbb{R}^2$  上的可微函数  $f(x, y)$  满足  $xf'_x + yf'_y = 0$ , 则  $f(x, y)$  恒为常数.

14. 设  $f(x, y)$  在区域  $D \subset \mathbb{R}^2$  上具有连续的偏导数,  $L: \begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases} (a \leq t \leq b)$  是  $D$  中的

一段曲线,  $L$  的端点为  $A, B$ . 假设  $x, y \in C^1[a, b]$  且  $x'(t)^2 + y'(t)^2 \neq 0 (\forall t \in [a, b])$ .

证明: 若  $f(A) = f(B)$ , 则存在点  $P_0(x_0, y_0) \in L$  使得  $f'_l(P_0) = 0$ , 其中  $\vec{l}$  是曲线  $L$  在  $P_0$  的单位切向量.

15. 设  $f(x, y) = \varphi(xy)$ , 而函数  $\varphi$  满足: 存在  $\delta > 0, \mu > \frac{1}{2}$  和  $C > 0$  使得

$|\varphi(t)| \leq C|t|^\mu (\forall t \in (-\delta, \delta))$ . 证明:  $f(x, y)$  在  $(0, 0)$  可微.

=====

以下供学有余力的同学选做.

16. 若  $f'_x(x, y), f'_y(x, y)$  在  $P_0(x_0, y_0)$  的邻域内存在, 且在  $P_0(x_0, y_0)$  点可微, 则

$$f''_{xy}(P_0) = f''_{yx}(P_0).$$

17. 设  $f'_x(x, y), f'_y(x, y)$  在  $P_0(x_0, y_0)$  的邻域内存在, 且  $f''_{xy}$  在  $P_0(x_0, y_0)$  连续, 则  $f''_{yx}(P_0)$  存

在且  $f''_{xy}(P_0) = f''_{yx}(P_0)$ .

18. 设定义在开区域  $D \subset \mathbb{R}^2$  上的可微函数  $f(x, y)$  满足  $\nabla f(x, y) = 0 (\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2)$ , 证

明:  $f(x, y)$  是  $D$  上的常值函数.